

Tarea Evaluación

Módulo 3

Pedro Pérez Fernández



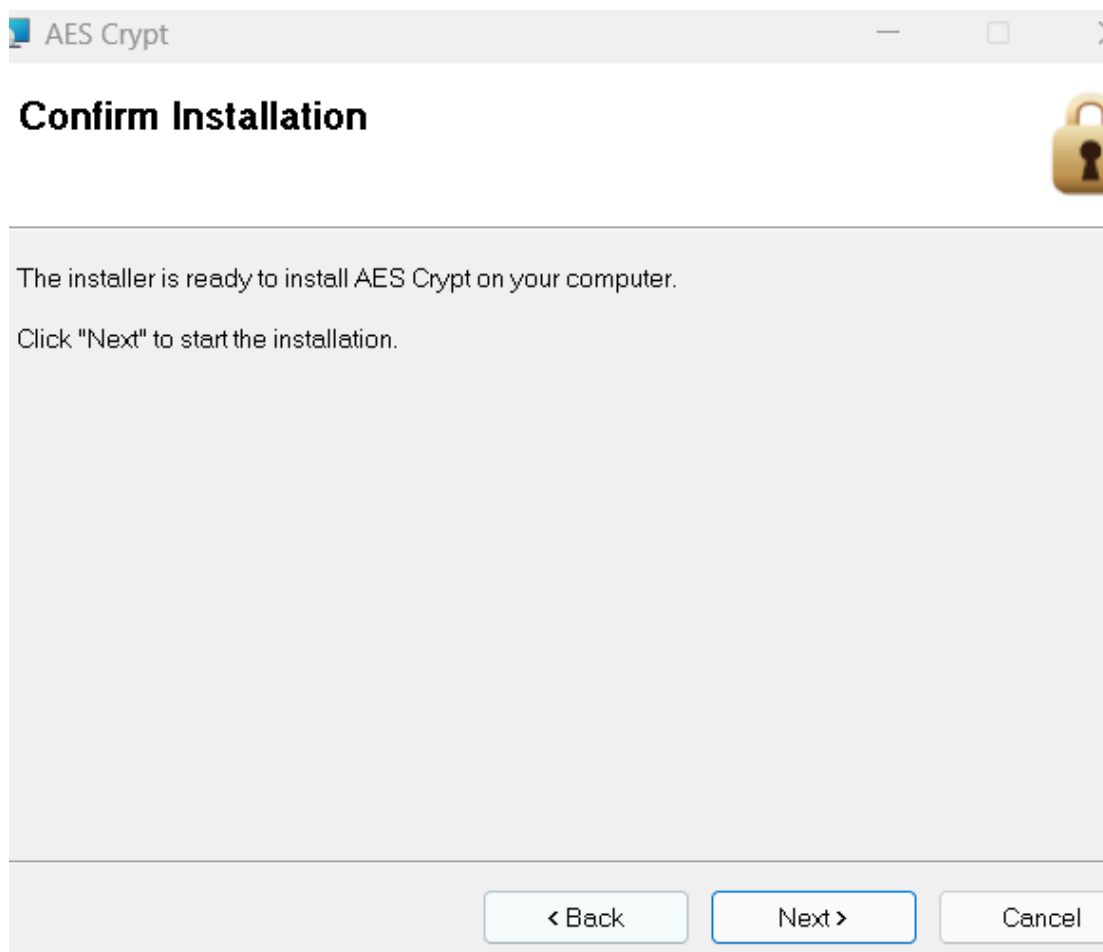
Índice

Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt	3-5
Parte 2. Cifrado asimétrico con con Gpg4win / Kleopatra	6-11
Parte 3. Verificación de integridad con MD5	11-12
Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows	13-16
Reflexión final	17



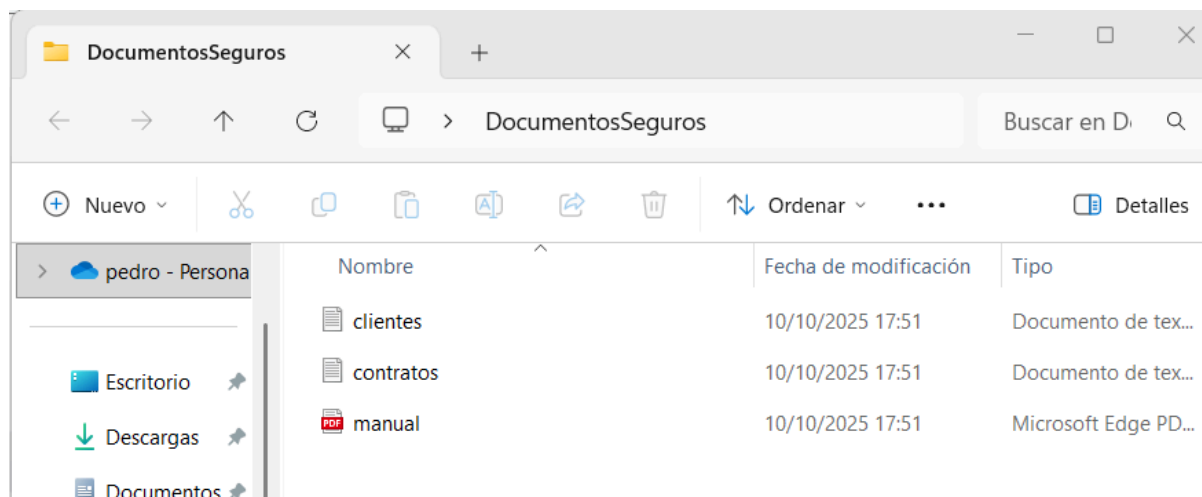
Parte 1. Cifrado simétrico con AES Crypt

Descargamos AES Crypt a través de la pagina oficial y lo instalamos en nuestro equipo

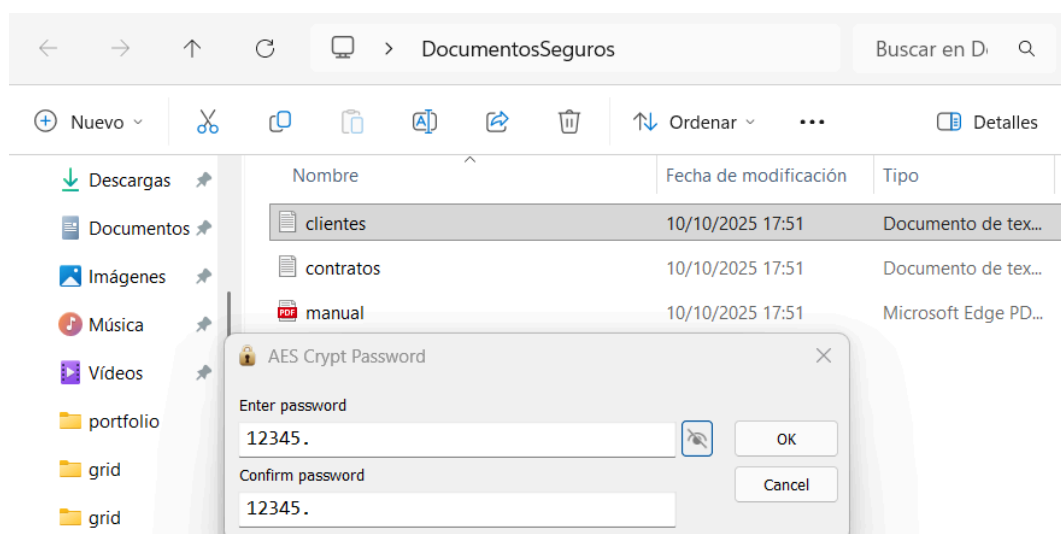




A continuación, crearemos una carpeta en el escritorio llamada DocumentosSeguros, donde crearemos 3 archivos, clientes, contratos y manual.



Después, haremos click derecho en cada archivo y le daremos a AES Crypt Password e introduciremos una contraseña





Se han creado 3 nuevos archivos

 clientes.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 contratos.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 manual.pdf	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...

Ahora para entrar en los archivos necesitaremos acceder con la contraseña

 clientes.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 contratos.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 AES Crypt Password Enter password •••••  OK Cancel		
 contratos	14/10/2025 8:45	Documento de tex...
 contratos.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...

¿Qué ventajas y riesgos tiene usar una misma clave para todo?

Las ventajas son que es más simple y fácil de recordar , el peligro es que si se filtra o olvida la contraseña se pierden todos los archivos cifrados.

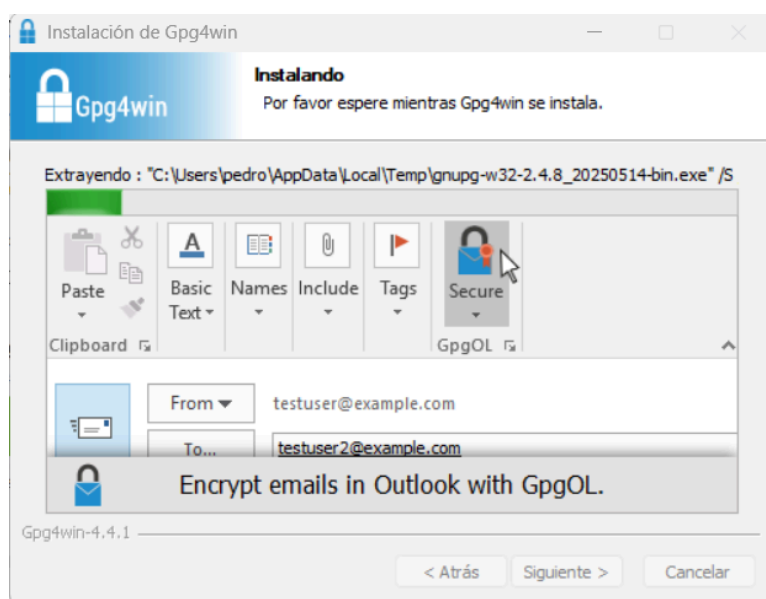


Parte 2. Cifrado asimétrico con Gpg4win / Kleopatra

Descargamos gpg4win desde la pagina oficial

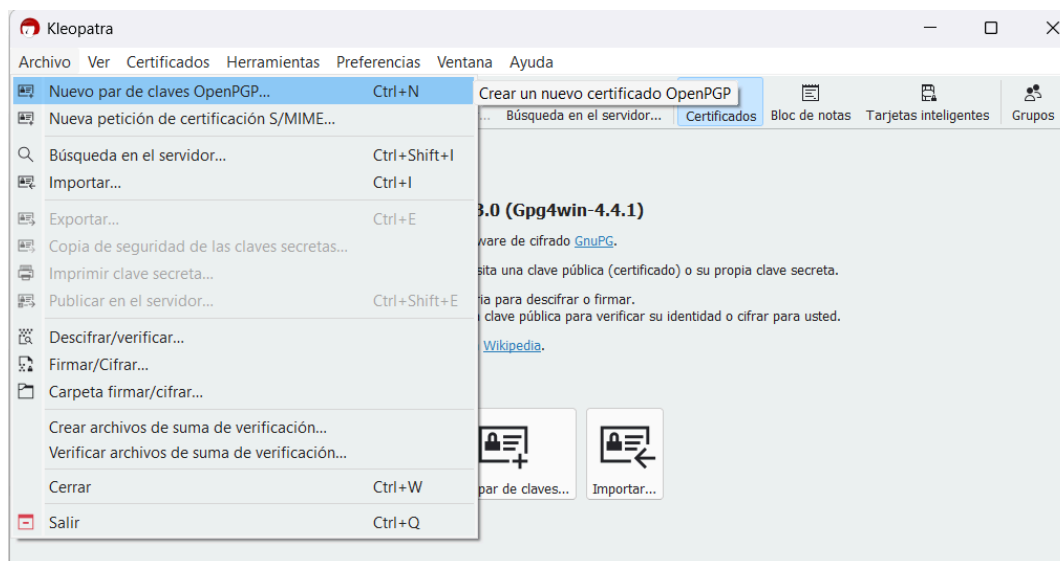


Y lo instalamos





A continuación, abrimos kleopatra



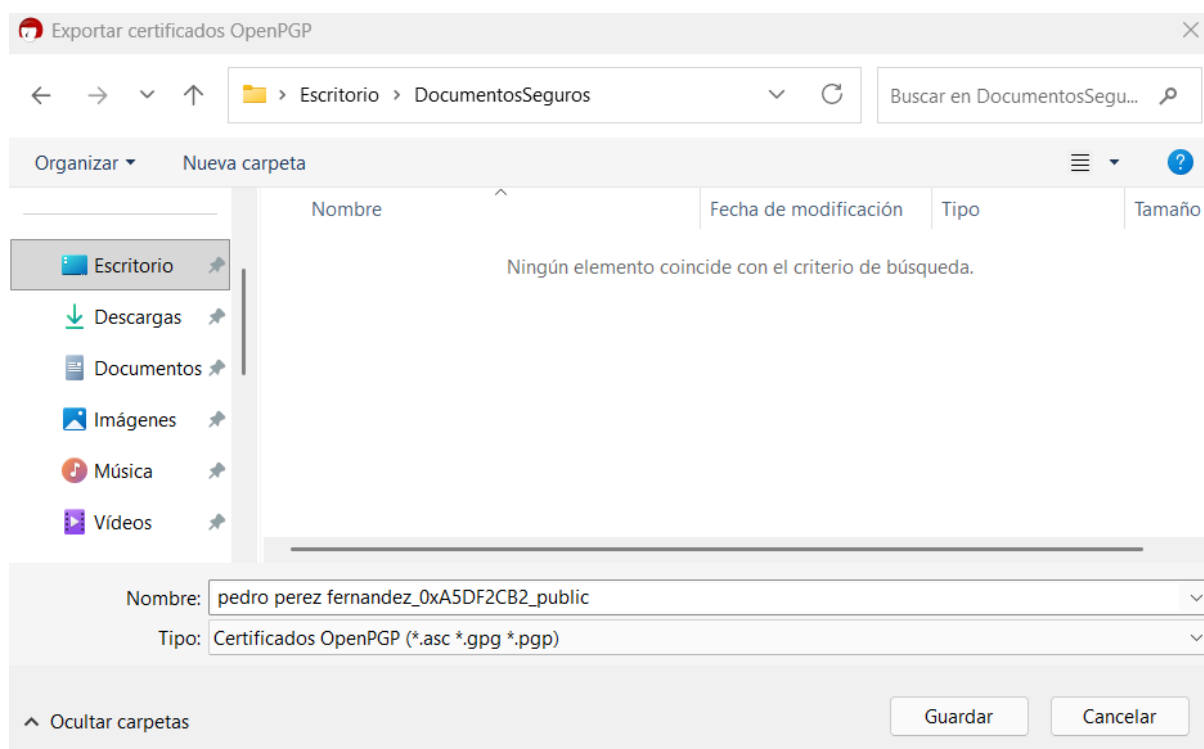
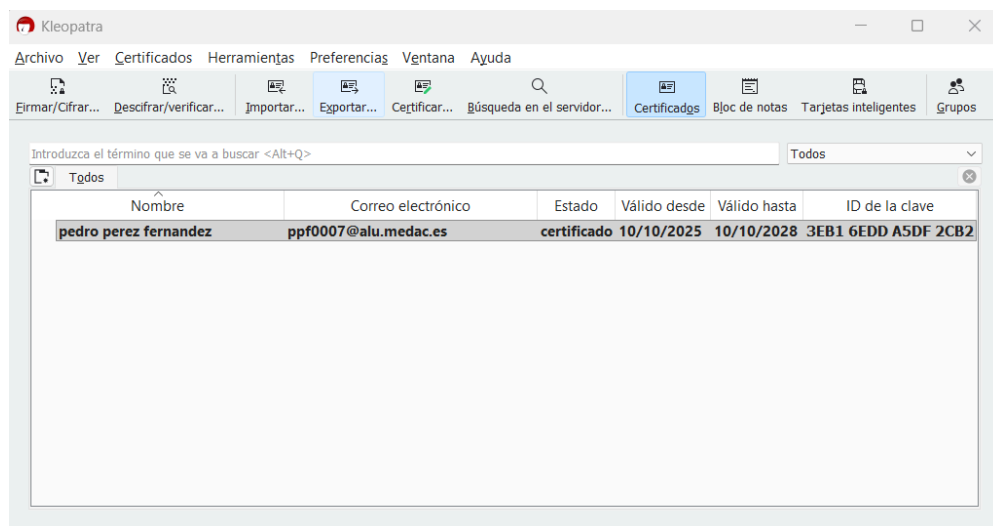
Y en archivo le damos a nuevo par de claves OpenPGP

Ingresamos los siguientes datos





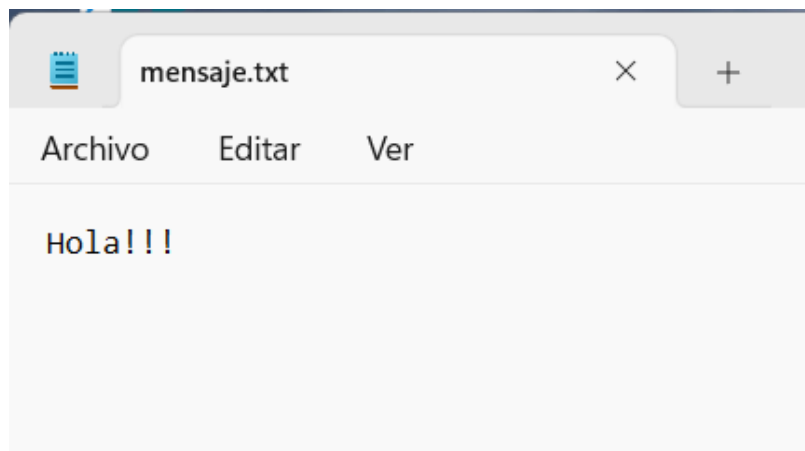
Al darle a OK nos saldrá la siguiente pantalla y le daremos a exportar



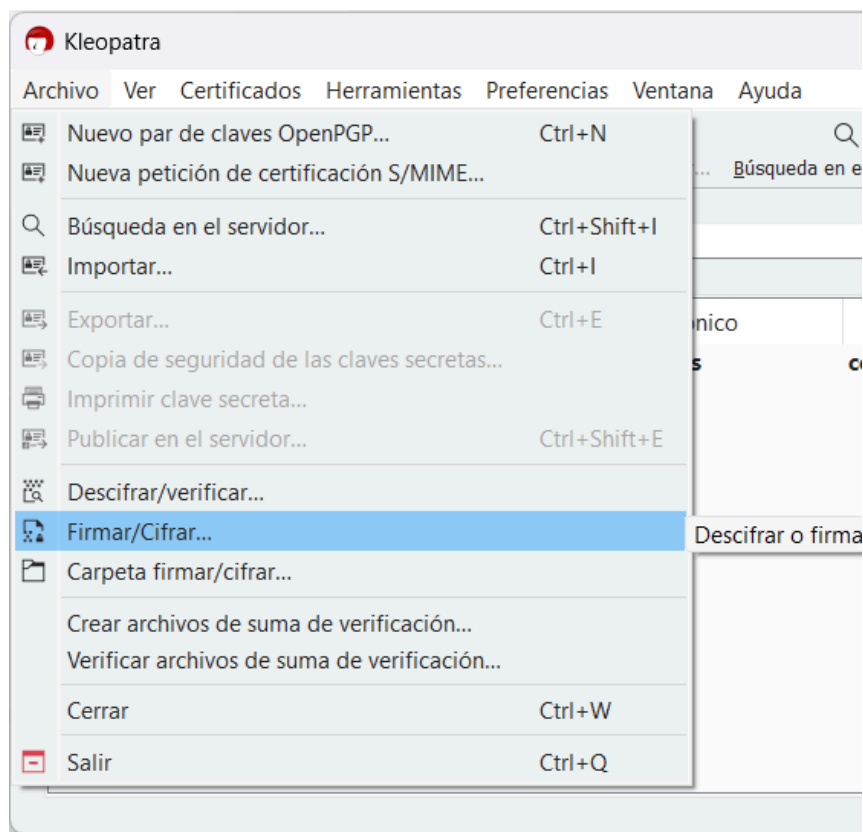
Y la guardamos.



A continuación, crearemos un documento llamado mensaje con contenido de prueba



En **cleopatra** le daremos a





Y continuamos

Firmar/cifrar archivos - Kleopatra

Firmar o cifrar archivos

Probar autenticidad (firmar)

☒ Firmar como: ☒ pedro perez fernandez <ppf0007@alu.medac.es> (certificada, cread 

Cifrar

☒ Cifrar para mí: ☒ pedro perez fernandez <ppf0007@alu.medac.es> (certificada, cread 

☒ Cifrar para otros: 

☐ Cifrar con contraseña. Cualquier persona con la que comparta la contraseña podrá ver los datos.

Salida

Archivos/carpeta de salida:

 C:/Users/pedro/Desktop/DocumentosSeguros/mensaje.txt.gpg  

☐ Cifrar o firmar cada archivo por separado.

Y en la carpeta lo tendremos de la siguiente manera

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
 clientes	10/10/2025 17:51	Documento de tex...
 clientes.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 contratos	10/10/2025 17:51	Documento de tex...
 contratos.txt	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 manual	10/10/2025 17:51	Microsoft Edge PD...
 manual.pdf	10/10/2025 17:55	AES Crypt Encrypt...
 mensaje	10/10/2025 18:10	Documento de tex...
 mensaje.txt	10/10/2025 18:14	OpenPGP Binary Fi...
 pedro perez fernandez_0xA5DF2CB2_pu...	10/10/2025 18:09	OpenPGP Text File



¿Qué pasaría si se filtra mi clave privada?

Si alguien obtuviera la clave podría leer los mensajes cifrados, hacerse pasar por la persona afectada, etc.

Parte 3. Verificación de integridad con MD5

Abrimos el CMD en la carpeta DocumentosSeguros.

Utilizamos el comando **certutil -hashfile clientes.txt MD5**, en mi caso me ha dado error, por ello voy a usar el comando **Get-FileHash .\clientes.txt -Algorithm MD5** que nos da el mismo resultado.

```
PS C:\Users\pedro\Desktop\DocumentosSeguros> Get-FileHash .\clientes.txt -Algorithm MD5
```

Algorithm	Hash	Path
MD5	4A9EB2852480B3003809520C238DD640	C:\Users\pedro\Desktop\Docume...

Lo guardamos el resultado en un archivo llamado hash_original.txt

Algorithm	Hash	Path
MD5	4A9EB2852480B3003809520C238DD640	C:\Users\pedro\Desktop\Docume...

A continuación, modificamos una letra del archivo clientes.txt

clientess	14/10/2025 11:05	Documento de tex
-----------	------------------	------------------

Usamos el comando del hash y nos sale el siguiente resultado



```
PS C:\Users\pedro\Desktop\DocumentosSeguros> Get-FileHash .\clientess.txt -Algorithm MD5
```

Algorithm	Hash	Path
MD5	74DBD6C5275A0059A7A4CDFD17D69879	C:\Users\pedro\Desktop\Docume...

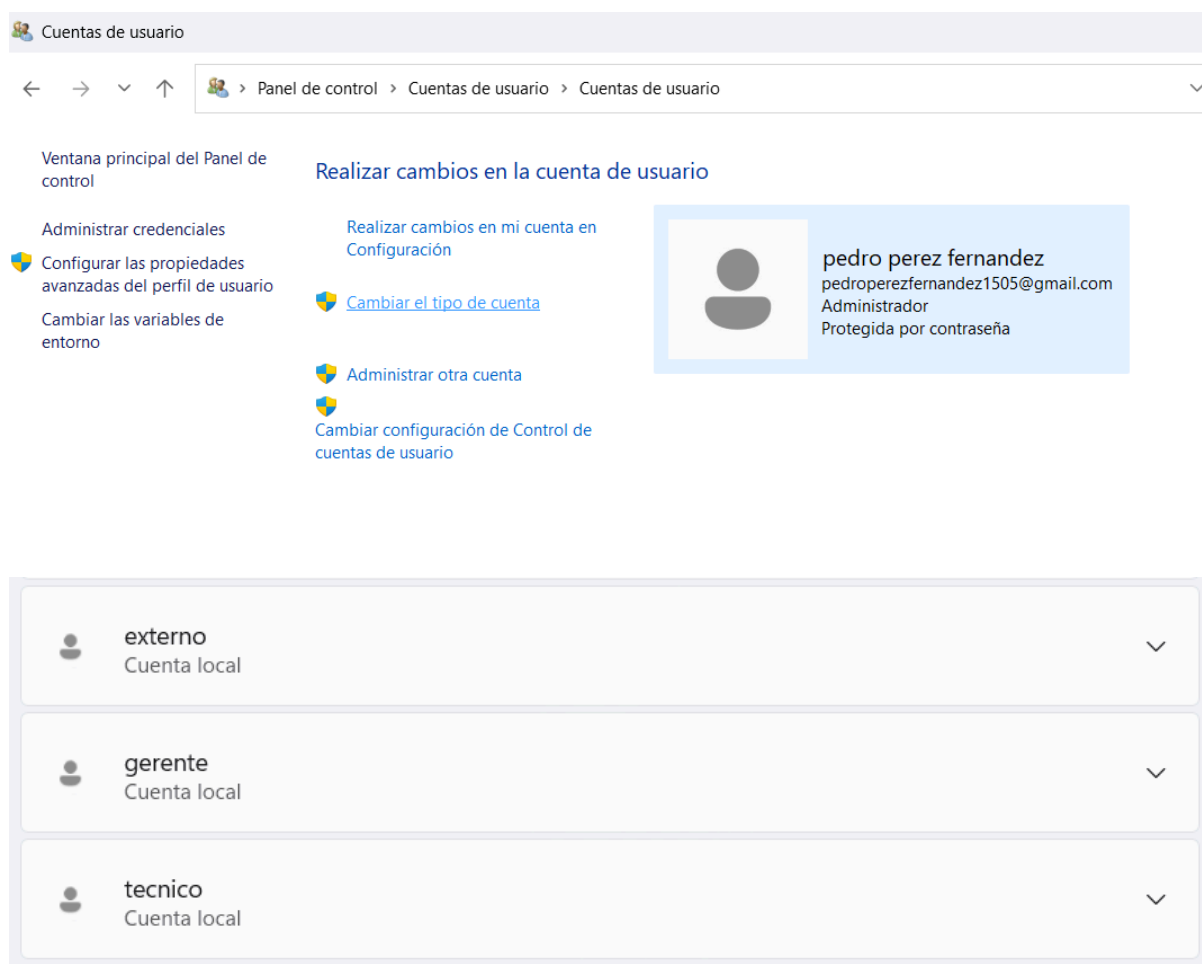
Algorithm	Hash	Path
MD5	74DBD6C5275A0059A7A4CDFD17D69879	C:\Users\pedro\Desktop\Docume...

Al modificar una letra, el hash MD5 cambia completamente provocando el efecto avalancha, una mínima modificación provoca un resultado distinto.

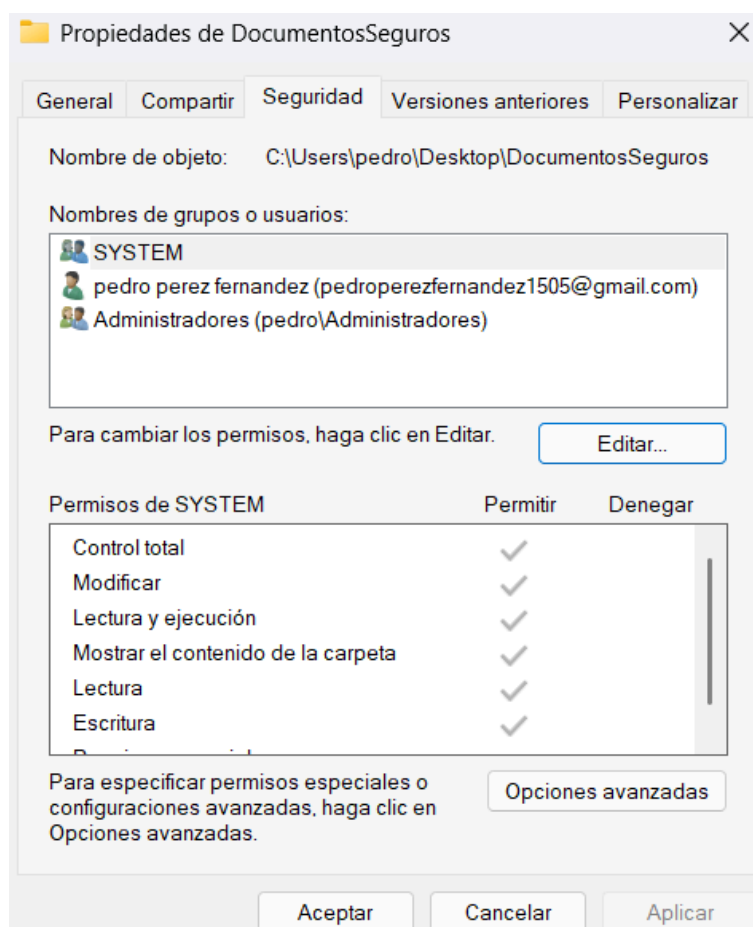


Parte 4. Control de acceso con ACL en Windows

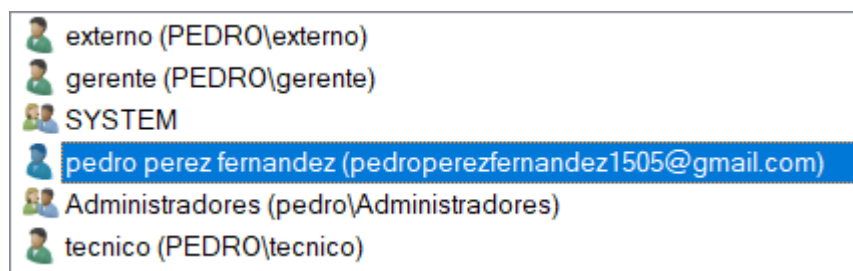
Creamos 3 usuarios locales desde el **panel de control**, nos metemos en cuentas de usuario, administrar otra cuenta y agregar 3 nuevos usuarios: **Técnico, gerente y externo**.



A continuación vamos a la carpeta de nuestro trabajo, y allí entramos en seguridad y editar.



Le damos a editar y a agregar.



Añadimos los 3 usuarios creados anteriormente.



A continuación, le daremos los permisos requeridos para cada uno:

tecnico (PEDRO\tecnico)

Agregar... Quitar

Permisos de tecnico	Permitir	Denegar
Lectura y ejecución	☐	☐
Mostrar el contenido de la carpeta	☐	☐
Lectura	☒	☐
Escritura	☒	☐
Permisos especiales	☐	☐

Aceptar Cancelar Aplicar

En el caso de **técnico**

gerente (PEDRO\gerente)

SYSTEM

pedro perez fernandez (pedroperezfernandez1505@gmail.com)

Administradores (pedro\Administradores)

tecnico (PEDRO\tecnico)

Agregar... Quitar

Permisos de gerente	Permitir	Denegar
Lectura y ejecución	☐	☐
Mostrar el contenido de la carpeta	☐	☐
Lectura	☒	☐
Escritura	☐	☐
Permisos especiales	☐	☐

Aceptar Cancelar Aplicar

En el caso de **gerente**



Permisos de externo	Permitir	Denegar
Lectura y ejecución	☐	☒
Mostrar el contenido de la carpeta	☐	☒
Lectura	☐	☒
Escritura	☐	☒
Permisos especiales	☐	☐

En el caso de **externo**



Reflexión final

Los mecanismos de seguridad permiten proteger la información sensible de la empresa, prevenir accesos no autorizados y mantener la integridad de los datos. En una empresa de desarrollo, esto es fundamental. Para protegerse de ciberataques y pérdida de datos.